

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar). Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	HỒ GIA HUY
MSSV:	23127376
Lớp / Khoá:	23KTPM2 / 23CLC
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW02
Ngày làm bài:	07/08/2026
Công cụ AI đã dùng:	Gemini, Antigravity
Công cụ AI đã dùng:	☒ Có ☐ Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt — **KHÔNG** paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: `VALID` / `INVALID` / `INCOMPLETE`.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng — thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #1 Thời Gian : 07/08/2026 20:20 Công cụ: Antigravity Prompt: "Đọc file data/fr06.data.json và spec FR-06, viết skeleton Playwright test cho 3 case positive trước..."	AI sinh code test TC01, TC02_03 dùng data-driven, nhưng dùng các class selector giả định như <code>.product-image</code> .	INCOMPLETE	Code logic đúng, nhưng class giả định không khớp thực tế. Lỗi kinh điển của AI khi không thấy DOM. (Maintainability - ISTQB).	Giữ nguyên cấu trúc, tự review và yêu cầu AI sửa lại locator (<code>img.w-full.h-auto</code>) khi có web thật.
Artifact #2 Thời Gian : 07/08/2026 20:22 Công cụ: Antigravity Prompt: "Thêm case negative (5,6,7,8,9) — dùng cùng file test, thêm assertion..."	AI sinh vòng lặp cho các case nhập quantity sai, assert kết hợp bắt lỗi UI (<code>.error-message</code>) hoặc HTML5 <code>validationMessage</code> .	VALID	Cách viết assertion rất mạnh và bao quát (Robustness). Bắt được cả lỗi UI lẫn validation form.	Dùng luôn logic này.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #3 Thời Gian : 07/08/2026 20:23 Công cụ: Antigravity Prompt: "Thêm case 4 (single-click) và case 12 (robustness) — dùng page.waitForResponse..."	AI sinh TC04 dùng <code>waitForResponse</code> bắt POST API với timeout 3s để tự động fail test (chứng minh bug). TC12 test robustness.	VALID	Dùng API Intercept để bắt bug "click 2 lần" tự động, chuẩn nguyên lý Test Automation (Error Guessing/Regression).	Chỉ cần sửa lại route <code>/products/</code> thành <code>/product/</code> .
Artifact #4 Thời Gian : 07/08/2026 20:23 Công cụ: Antigravity Prompt: "Cấu hình playwright.config.js hiển thị 'Run by: 23127376'..."	AI thêm block <code>metadata: { 'Run by': '23127376' }</code> vào Playwright config.	VALID	Dùng metadata là giải pháp cấu hình chuẩn của Playwright để chèn tên vào Report.	Không cần sửa, dùng nguyên bản.
Artifact #5 Thời Gian : 07/08/2026 20:49 Công cụ: Antigravity Prompt: Sửa lại test chạy bị trắng trang do sai route <code>/products/</code> và sai selector.	AI lỗi source code React, cập nhật URL thành <code>/product/:id</code> và tìm đúng các selector thật (<code>h1.text-3x1</code> , <code>text="Đã thêm"</code>).	VALID	Việc review thủ công phát hiện AI hiểu sai URL. Sau khi được định hướng, AI sửa lại code khớp 100% SUT.	Bản hoàn thiện cuối cùng của file <code>fr06-product-detail.spec.js</code> .
Artifact #6 Thời Gian : 08/08/2026 23:35 Công cụ: Antigravity Prompt: "Đọc docs/eshop-spec.md (phần FR-XX) và data/frXX.data.json, viết skeleton Playwright test cho các case positive, dùng data-driven, chưa cần assertion phức tạp."	AI sinh file test data <code>fr07.data.json</code> và skeleton <code>fr07-shopping-cart.spec.js</code> với các test case positive cơ bản. Các selector là giả định, đã để lại lưu ý về bug ở FR-06 và FR-07 (trùng dòng/cộng dồn) để sinh viên quyết định cách assert.	VALID	Cung cấp khung test data và script ban đầu đúng định dạng JSON/Playwright.	Dùng nguyên bản skeleton.
Artifact #7 Thời Gian : 08/08/2026 23:48 Công cụ: Antigravity Prompt: "Thêm case negative vào cùng file, assert input bị chặn hoặc có thông báo lỗi tương ứng."	AI sinh TC04 (nhập số lượng sai) và TC05 (xóa giỏ hàng cần confirm dialog). Đã ứng dụng logic assert State (check event dialog và value input bị chặn).	VALID	Áp dụng đúng State Assertion Pattern cho giao diện giỏ hàng.	Giữ lại các assertions.
Artifact #8 Thời Gian : 08/08/2026 23:51 Công cụ: Antigravity Prompt: "tại tc02 thêm vào thời gian đợi 3s sau khi ấn thêm lần đầu vào giỏ hàng"	AI chèn <code>await page.waitForTimeout(3000);</code> vào TC02. Việc dùng wait cố định vi phạm rule 4 của AI-first strategy, sinh viên sẽ dùng đây làm case để review/fix trong Homework.	INCOMPLETE	Dùng sleep/waitForTimeout vi phạm best practices của Playwright (Flaky Test - ISTQB).	Sửa lại bằng cách dùng locator assertion chờ trạng thái hiển thị.
Artifact #9 Thời Gian : 08/08/2026 23:53 Công cụ: Antigravity Prompt: "Đọc docs/api_specification.md để biết đúng endpoint, thêm case cần assert qua <code>waitForResponse/page.route()</code> để kiểm tra request nào thực sự được gọi (đối chiếu bug đã biết ở mục 5)."	AI sinh TC06 dùng <code>waitForResponse</code> bắt POST API <code>/api/cart</code> với timeout 3s để tự động fail test (chứng minh bug giỏ hàng chỉ lưu React state, không lưu xuống DB). Đảm bảo rule yêu cầu có Network Assertion Pattern.	VALID	Sử dụng Network Interception để kiểm tra tính toàn vẹn giữa FE và BE (API-Driven Testing - ISTQB).	Dùng nguyên bản logic.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bàn SV sửa
Artifact #10 Thời Gian : 10/08/2026 21:30 Công cụ: Antigravity Prompt: "hoàn thiện 12 test cases cho fr07 và sửa lỗi timeout tc04"	AI ban đầu tự giả định selector <code>.quantity-input</code> trên trang giỏ hàng. Sau khi tự lỗi source code React <code>Cart.jsx</code> , AI phát hiện trang giỏ hàng hiển thị số lượng dạng text <code><td></code> chứ không có <code><input></code> , từ đó sửa TC04 nhập số lượng ở trang chi tiết rồi chuyển bằng <code>a[href="/cart"]</code> và kiểm tra thẻ <code><td></code> .	INCOMPLETE	AI ban đầu bị "Snippet Tunnel Vision" khi giả định selector không có trong SUT. Sau khi đọc mã nguồn thật, AI sửa lại chính xác 100%.	Phê duyệt và áp dụng logic kiểm tra thẻ <code><td></code> cột số lượng trên giao diện thật.
Artifact #11 Thời Gian : 10/08/2026 23:27 Công cụ: Antigravity Prompt: "dựa vào <code>implementation_plan</code> và Eshop SUT đã biết viết file <code>data</code> để test fr14"	AI đối chiếu file đặc tả <code>implementation_plan.md</code> và mã nguồn Admin FE <code>frontend-admin/src/App.jsx</code> để sinh file <code>data/fr14.data.json</code> chuẩn cấu trúc JSON. Bao gồm tài khoản Admin/User, mảng valid (chuẩn, 1 ký tự, ký tự đặc biệt, tên dài), mảng invalid (rỗng, khoảng trắng), danh mục ràng buộc sản phẩm và labels UI.	VALID	Phân tách dữ liệu kiểm thử đạt chuẩn Data-Driven (Separation of Concerns - ISTQB), bám sát 100% SUT.	Tiếp nhận file <code>data/fr14.data.json</code> để dùng cho kịch bản tự động hóa FR-14.
Artifact #12 Thời Gian : 10/08/2026 23:33 Công cụ: Antigravity Prompt: "Áp dụng SKILL.md và <code>data/fr14.data.json</code> làm Fr14 với" (Bước 1: Skeleton + Positive Cases)	AI sinh skeleton Playwright test và các positive test cases (TC01 đến TC04) cho FR-14 Quản lý Danh mục trong file <code>eshop-automation/tests/fr14-category-management.spec.js</code> , đọc dữ liệu từ <code>data/fr14.data.json</code> .	INCOMPLETE	AI dùng sai URL mặc định (port 5173 thay vì 5174) và thiếu luồng login Admin ban đầu (Test Environment Configuration - ISTQB).	Rà soát SUT thực tế và chỉ đạo AI cập nhật đúng luồng đăng nhập Admin và URL ở Artifact #13.
Artifact #13 Thời Gian : 10/08/2026 23:38 Công cụ: Antigravity Prompt: "TC01 sai với thực tế hãy xem lại SUT đã cung cấp để fix"	AI rà soát mã nguồn SUT <code>frontend-admin/src/App.jsx</code> và DB seed <code>backend/database.js</code> , cập nhật <code>adminUrl</code> (http://localhost:5174), thêm luồng đăng nhập Admin (<code>admin@eshop.com</code>), chuyển tab sidebar "Danh mục" và assert thẻ <code>h2</code> ("Quản lý Danh mục") cùng bảng danh mục thực tế.	VALID	Rà soát mã nguồn SUT giúp xác định chính xác locator và quy trình đăng nhập thực tế (Test Implementation & Execution - ISTQB).	Sử dụng bản sửa hoàn thiện này cho TC01 và setup <code>beforeEach</code> .
Artifact #14 Thời Gian : 10/08/2026 23:45 Công cụ: Antigravity Prompt: "Locator: <code>locator('table tbody tr').filter({ hasText: 'A' })</code> ... Error: strict mode violation..."	AI xử lý lỗi Strict Mode Violation ở TC03 bằng cách tinh chỉnh locator từ tìm kiếm chuỗi chứa (contains) trên toàn bộ hàng <code>tr</code> sang lọc chính xác Regex (<code>^A\$</code>) trên ô dữ liệu <code>td:nth-child(2)</code> (cột Tên danh mục), loại bỏ xung đột ký tự 'a' trong chữ "Xóa" hoặc tên các danh mục khác.	VALID	Lọc Regex exact match đảm bảo tính ổn định và duy nhất của phần tử DOM trong Playwright (Test Automation Robustness - ISTQB).	Phê duyệt và áp dụng locator lọc Regex exact match cho TC03.
Artifact #15 Thời Gian : 11/08/2026 10:22 Công cụ: Antigravity Prompt: "Sửa test case 5 đến 8 chuẩn Data-driven đọc hoàn toàn từ file <code>fr14.data.json</code> ."	AI refactor 4 test cases Negative & Edge (TC05 đến TC08) trong <code>eshop-automation/tests/fr14-category-management.spec.js</code> sử dụng 100% dữ liệu động từ <code>data/fr14.data.json</code> (bao gồm <code>invalidCategories.empty</code> , <code>invalidCategories.whitespace</code> , <code>categoryToDelete</code> , <code>categoryWithProducts</code>), loại bỏ hoàn toàn các chuỗi hardcoded.	VALID	Tách biệt hoàn toàn test data và logic kiểm thử tuân thủ nguyên lý Data-Driven Testing (Separation of Concerns - ISTQB).	Phê duyệt và áp dụng 100% mã nguồn testcase negative TC05 - TC08.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #16 Thời Gian : 11/08/2026 10:32 Công cụ: Antigravity Prompt: "Đọc docs/api_specification.md để biết đúng endpoint, thêm case cần assert qua waitForResponse/page.route() (TC09-TC12) kiểm tra RBAC và API POST/DELETE."	AI bổ sung 4 test cases Network/API Assertion & Edge cases (TC09 đến TC12) chuẩn Data-driven bắt request <code>POST /api/categories</code> và <code>DELETE /api/categories/:id</code> , kết hợp kiểm tra hàng bị xóa biến mất khỏi UI (<code>not.toBeVisible()</code>) ở TC11.	VALID	Sử dụng Network Interception (<code>page.waitForResponse</code>) để bắt lỗi phân quyền RBAC và kiểm tra tính toàn vẹn giữa API BE và UI FE (Integration Testing & API Interception - ISTQB).	Tiếp nhận bản hoàn thiện 12 test cases FR-14 bằng Tiếng Việt có dấu.

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chi số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	16	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	12	75.0%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0.0%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	4	25.0%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80–150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"[Test case / script / dataset / báo cáo] này được sinh phiên bản đầu bởi [tên công cụ AI]; tôi đã rà soát và chỉnh sửa [phần X], bổ sung [edge case Y, Z]; [phần W] do tôi tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Chữ ký:

Họ tên sinh viên (in hoa):	HỒ GIA HUY
MSSV:	23127376
Lớp / Khoá:	23KTPM2 / 23CLC
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	LÂM QUANG VŨ
Ngày:	
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.